1º EXAMEN PARCIAL DE MATEMÁTICAS I

LOGARITMOS. RADICALES. ARITMÉTICA MERCANTIL

1º Bachillerato - Matemáticas Aplicadas a las CC SS

Puntuación:	**Fecha:**

Nombre y Apellidos: _____

1. (1,5 puntos) Expresa en forma de intervalo, los valores que puede tomar x para que sean válidas las siguientes expresiones:

a) $|-2x+3| \geq 3$

b) $\left|x-\frac{1}{2}\right| < \frac{1}{4}$

2. (1,5 puntos) Opera con radicales dando el resultado lo más simplificado posible:
Nota: Expresar todos los pasos efectuados para tener el ejercicio calificado positivamente

a) $\frac{5}{2}\sqrt{32} - (5+\sqrt{2})(5+\sqrt{2})$

b) $\frac{1}{1-\frac{\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}}} + \frac{1}{1+\frac{\sqrt{a}}{1-\sqrt{a}}}$

3. (1,5 puntos) Responde a los siguientes apartados:

a) Determina la relación que existe entre (M), (x) e (y) si sabemos que:

$$\ln M = \frac{1}{4}(2\ln x + 3\ln y - 5\ln 2)$$

b) Escribe el valor de w en el siguiente caso:

$$\log w = 4 \cdot \log(z) - \log(x) + \log(y)$$

4. (1 punto) El precio de un electrodoméstico disminuye un 40% de su valor al comprarlo y después de cada año que pasa pierde un 5% del valor que tenía el año inmediatamente anterior.

Con tres años vale 90€. ¿Cuánto costó al comprarlo? ¿Cuál ha sido el porcentaje de variación global?

5. (1,5 puntos) ¿Durante cuánto tiempo hemos de invertir un capital de 10.000 €, al 2% de interés compuesto, para obtener 15.000 € si el periodo de capitalización es mensual?

6. (1,5 puntos) ¿En cuánto tiempo, a interés compuesto, un capital de 25 000 € al 1,2% de interés, con abono mensual de intereses, generará unos intereses de 724 €, con el 21% de Hacienda descontado?

7. (1,5 puntos) Opera y simplifica la siguiente fracción algebraica:

$$\frac{ax - x^2}{x^2 - a^2} \cdot \frac{(a+x)^2}{x^2 - ax} \cdot \frac{x - a}{(x+a)^2}$$